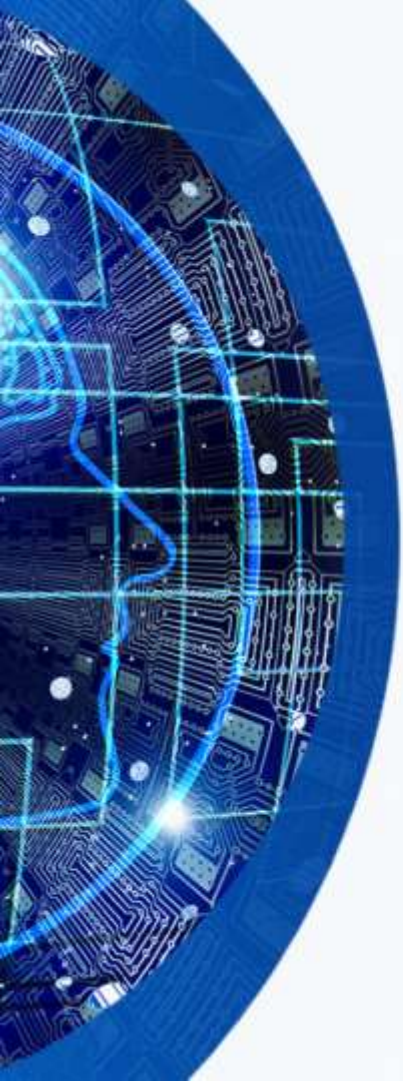


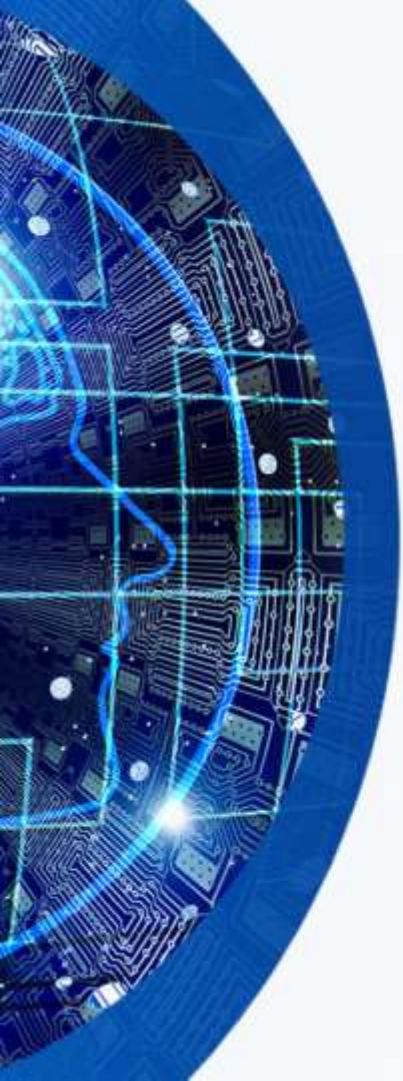


# BÜYÜK DİL MODELLERİ (LLM) (Large Language Model)



# LLM NEDİR?

- **LLM**, çok büyük miktarda metin verisiyle eğitilen yapay zekâ modelidir.
- LLM, dili anlayıp cevap üretmek için kelime tahmini yapan gelişmiş bir yapay zekâ modelidir.



# LLM Nedir?

Büyük Dil Modeli (Large Language Model)



**1 Temel Tanım**  
LLM, çok büyük miktarda metinle eğitilmiş bir yapay zeka dil modelidir.

**2 Ne yapar?**

- Metinleri analiz eder
- Soruları anlar
- Cevap üretir
- Özetleme, çeviri ve yazma yapabilir



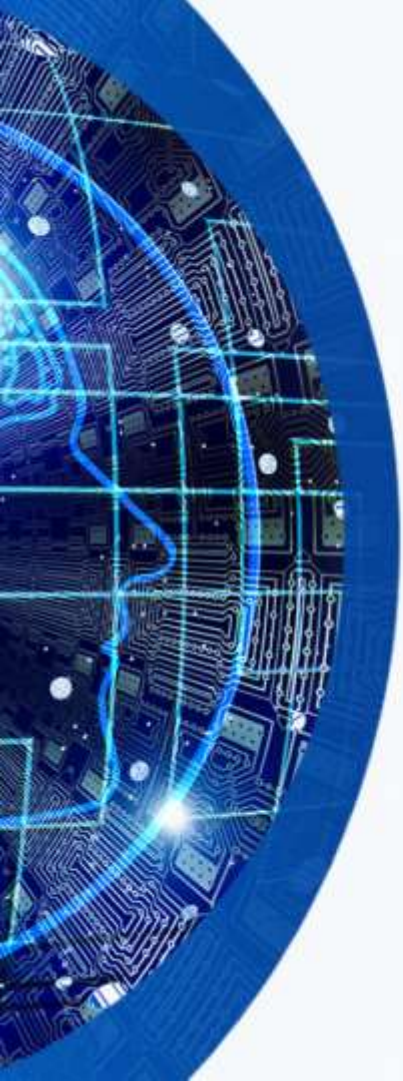
**4 Önemli Not**  
LLM gerçekten düşünmez; veriyi ve bağlama göre en olası cevabı tahmin eder.

**Veri**  
Büyük miktarda metin verisi

**Dil**  
İnsan dilinin yapısını anlama

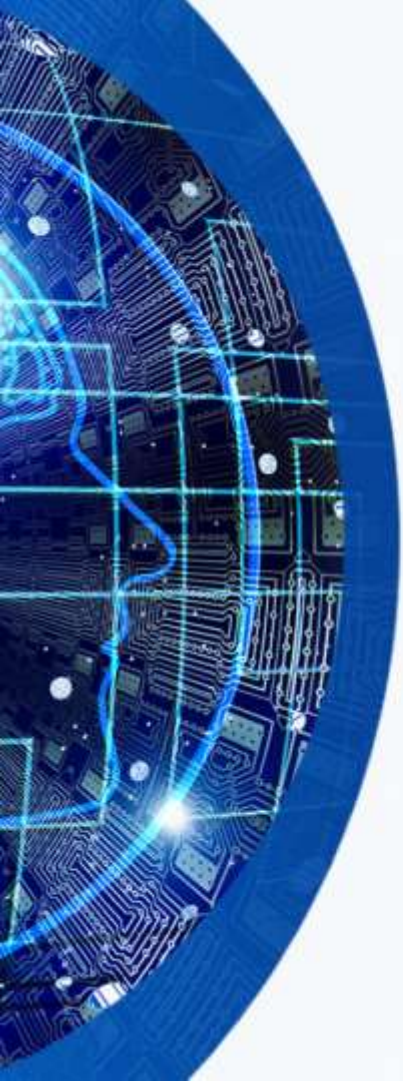
**Tahmin**  
En olası cevabı üretme





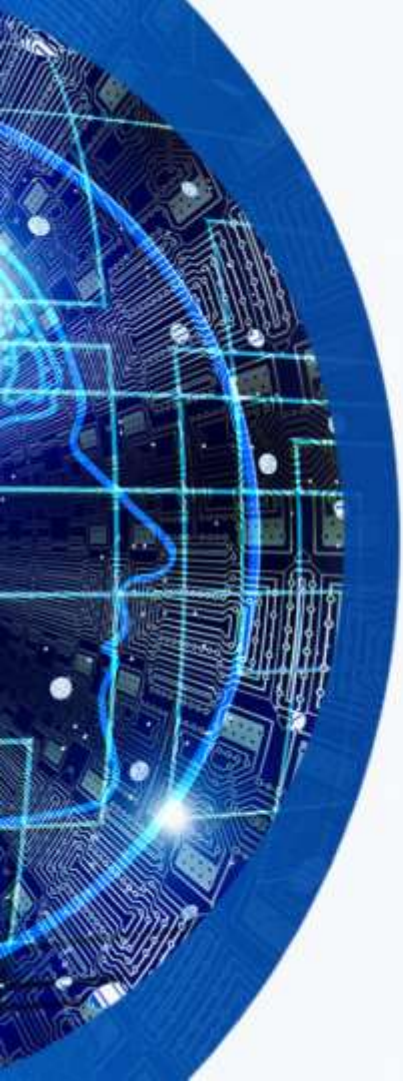
# LLM'İN TEMEL GÖREVLERİ NEDİR?

- **Temel görevi:**
- Verilen metni anlamlandırmak
- Bir sonraki kelimeyi tahmin etmek
- Anlamli ve doğal cevaplar üretmek
- Özetleme, çeviri, soru-cevap ve kod yazma gibi işlemler yapmak



# LLM ÖRNEKLER;

- **Örnek:**
- “Bugün hava çok...”
- LLM bu cümleden sonra gelebilecek kelimeleri tahmin eder:
- **güzel**
- **sıcak**
- **soğuk**
- **yağmurlu**
- Bağlama göre en uygun kelimeyi seçer.
- **Ana fikir:**
- **LLM, metnin bağlamını kullanarak en uygun cevabı üretmeye çalışır.**



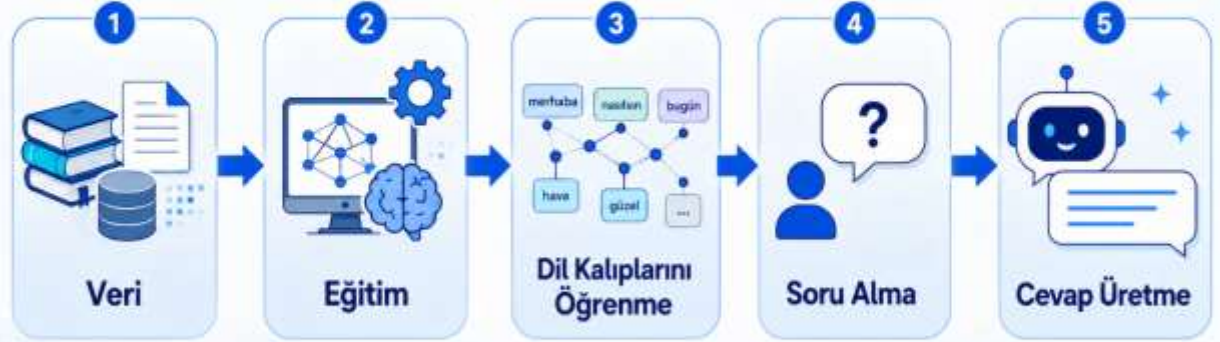
# LLM Ne Öğrenir?

- Kelimelerin anlamlarını
- Cümle yapısını
- Konular arasındaki ilişkileri
- Soru-cevap mantığını
- Yazı tarzlarını
- **Örnek:**
  - “Bana resmi bir mail yaz.”
  - “Bu metni özetle.”
  - “Python kodu yaz.”

# Büyük Dil Modelleri(LLM)

## LLM Nasıl Çalışır?

Temel işleyiş akış şeması





# LLM Günlük Hayattan Benzetme

## LLM bir öğrenci gibi düşünülebilir



LLM'ler bilgi üretmez; veriye dayalı en olası cevabı tahmin eder.





# LLM Araçları

Büyük Dil Modellerini kullanmak, geliştirmek ve uygulamalara entegre etmek için kullanılan araçlar



## 1. Hazır LLM Kullanım Araçları

| Araç                                                                                               | Ne işe yarar?                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  ChatGPT           | Soru-cevap, yazı yazma, özetleme, kodlama |
|  Claude            | Uzun metin analizi ve yazı düzenleme      |
|  Gemini            | Google destekli yapay zekâ aracı          |
|  Microsoft Copilot | Office, araştırma ve günlük işler         |
|  Perplexity        | Kaynaklı araştırma ve bilgi arama         |



## 2. Model ve Veri Platformları

| Araç                                                                                                     | Ne işe yarar?                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  Hugging Face           | Hazır modelleri bulma, deneme ve fine-tuning |
|  Transformers           | LLM modellerini kodla kullanma               |
|  Datasets               | Eğitim ve test verilerini kullanma           |
|  Google Colab / Jupyter | Kodlama ve model denemeleri yapma            |



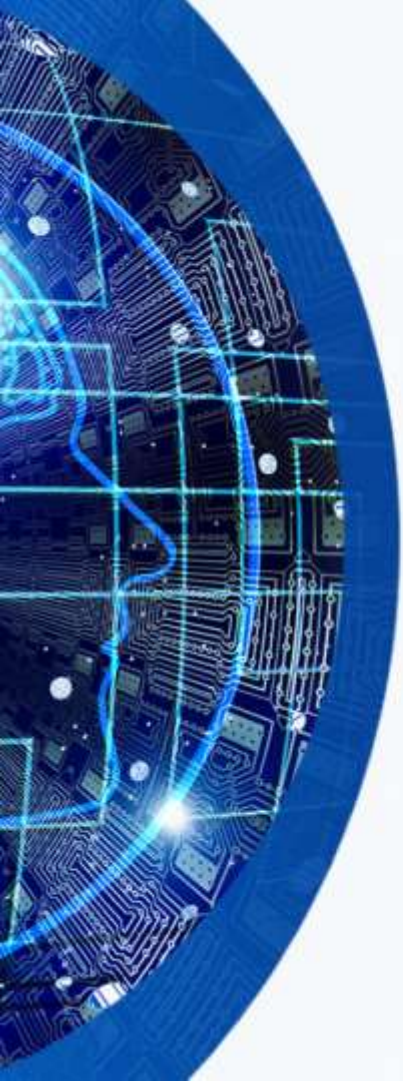
## 3. Uygulama Geliştirme Araçları

| Araç                                                                                                | Ne işe yarar?                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  LangChain       | LLM tabanlı uygulama ve ajan geliştirme            |
|  LlamaIndex      | Doküman ve veri kaynaklarını LLM'e bağlama         |
|  API'ler         | OpenAI API, Gemini API, Claude API ile entegrasyon |
|  Vector Database | Anlamli arama ve bilgi getirme                     |



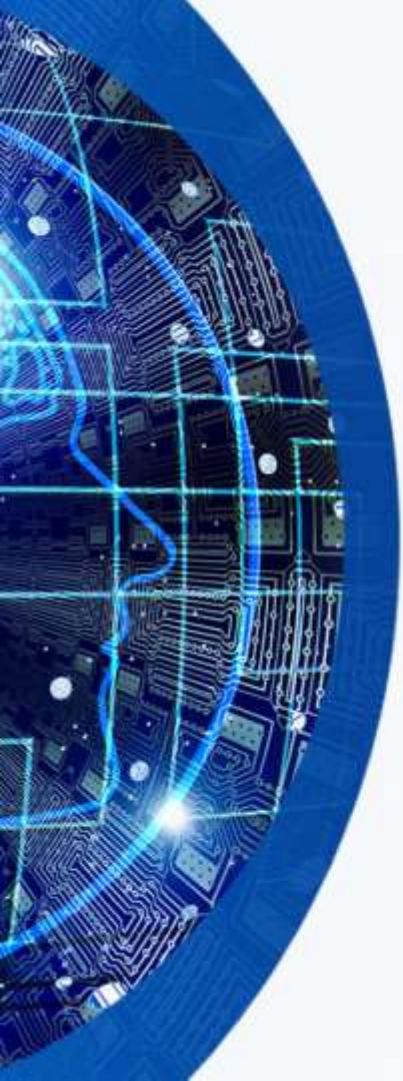
**Özet:** LLM araçları; sohbet, analiz, kodlama, araştırma ve uygulama geliştirme için kullanılır.





# LLM Araçlarının Temel Kullanım Alanları

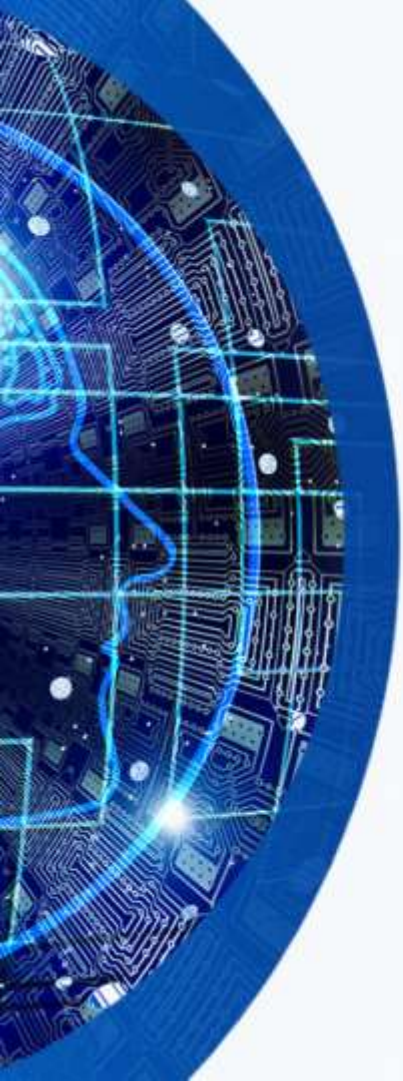
- **LLM araçlarının temel kullanım alanları:**
- Metin üretme
- Soru-cevap
- Özetleme
- Çeviri
- Kod yazma
- Eğitim desteği



# LLM Araçlarının Temel Kullanım Alanları

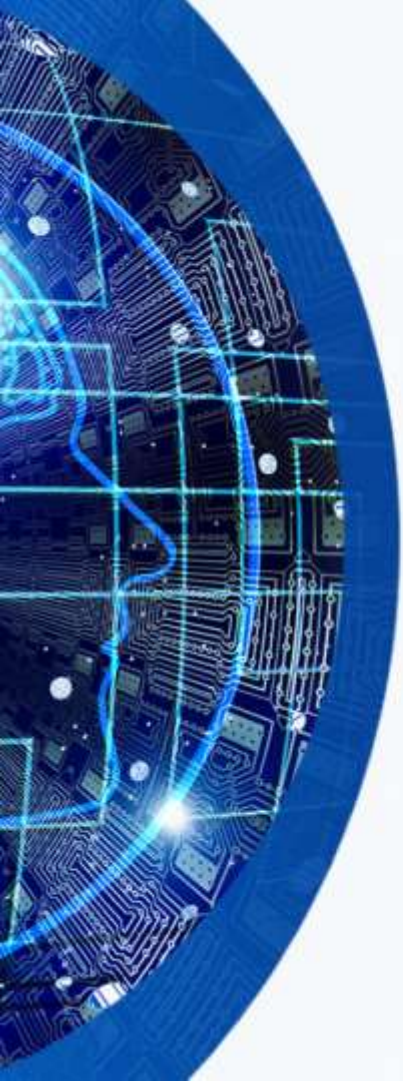
- **1. Metin Üretme**
- LLM araçları; makale, rapor, e-posta, açıklama metni, sunum metni ve sosyal medya içeriği yazmak için kullanılabilir.
- **Örnek:**  
“LLM nedir?” konulu bir sunum metni hazırlama.





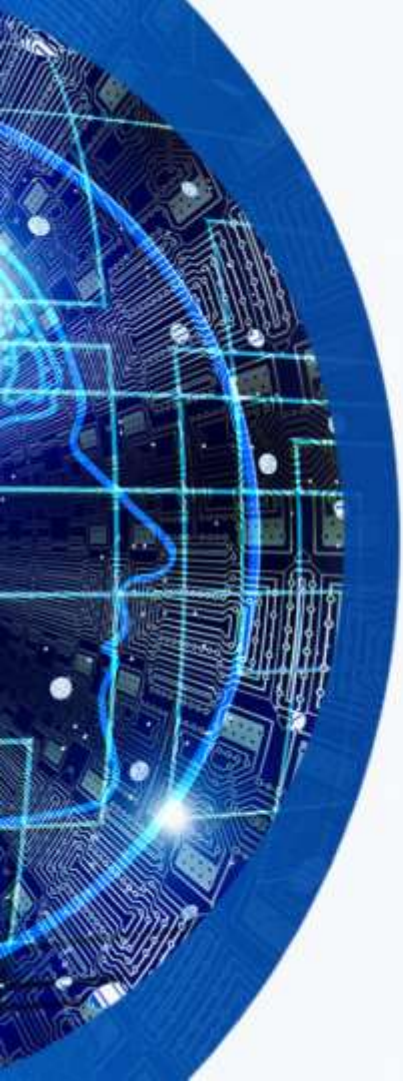
# LLM Araçlarının Temel Kullanım Alanları

- **2. Müşteri Hizmetleri ve Chatbotlar**
- Kullanıcı sorularına otomatik cevap veren sohbet botlarında kullanılır.
- **Örnek:**  
Bir web sitesinde destek botu oluşturma.



# LLM Araçlarının Temel Kullanım Alanları

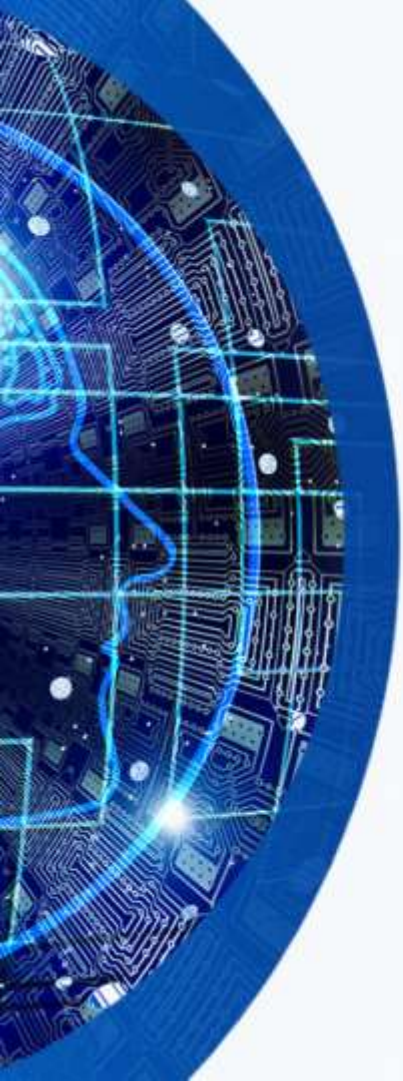
- LLM araçları; yazı yazma, soru cevaplama, özetleme, çeviri, kodlama, araştırma ve eğitim gibi birçok alanda insanlara yardımcı olmak için kullanılır.



# Pretraining Nedir?

- **Pretraining**, bir yapay zekâ modelinin çok büyük miktarda genel veriyle ilk kez eğitilmesidir.
- Yani model şunları öğrenir:
- Kelimeler arasındaki ilişkileri
- Cümle yapısını
- Dil kurallarını
- Genel bilgi kalıplarını
- Bir sonraki kelimeyi tahmin etmeyi





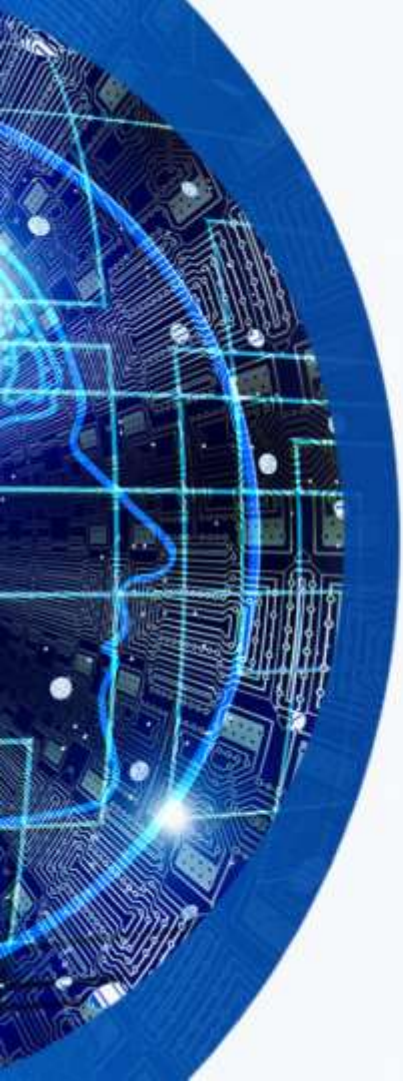
# Pretraining Nedir?

- Bir öğrenciyi düşünelim.
- Bu öğrenci okul hayatı boyunca Türkçe, matematik, fen, tarih ve genel kültür dersleri alır. Bu süreçte birçok konu hakkında temel bilgi edinir.
- Bu durum **pretraining** gibidir.
- Çünkü öğrenci henüz belirli bir mesleğe veya sınava özel hazırlanmamıştır. Önce genel bilgileri öğrenmiştir.

# Pretraining Nedir?

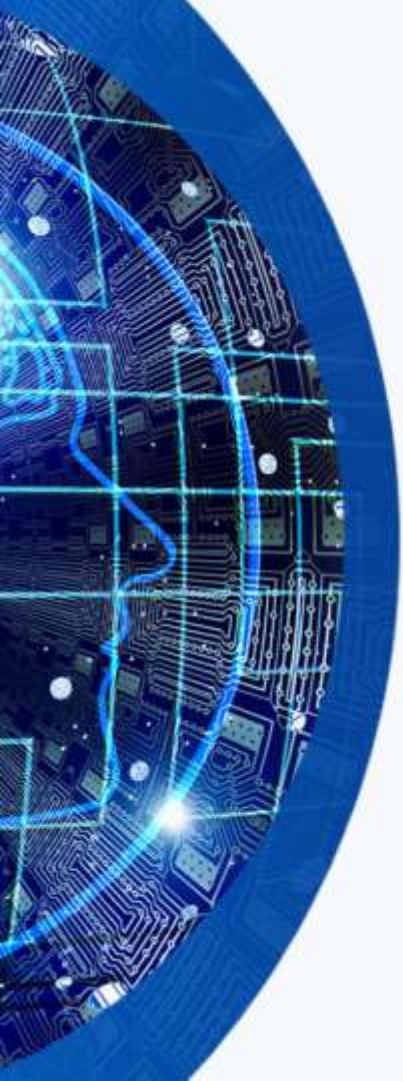
Modelin, çok büyük miktarda metin verisi üzerinde dil kalıplarını ve genel bilgiyi öğrenme aşamasıdır.





# Kullanım Alanları

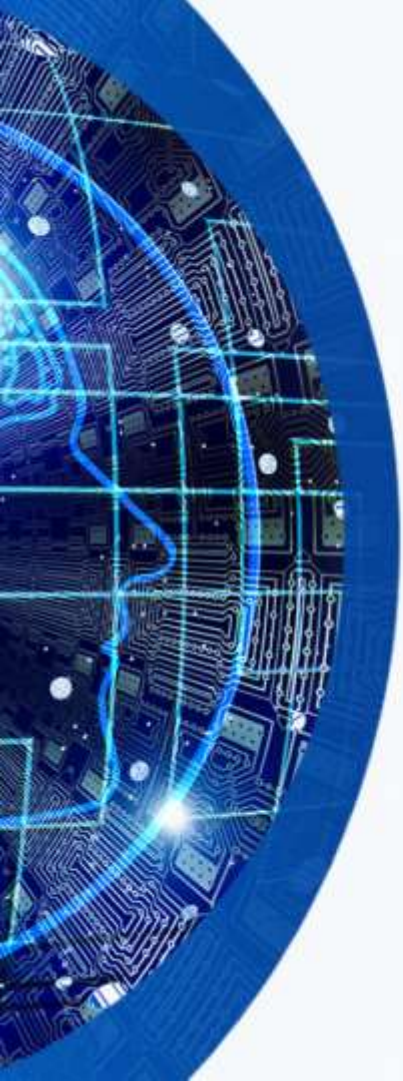
- **Büyük Dil Modelleri**
  - ChatGPT gibi modellerin dili öğrenmesinde kullanılır.
- **Metin Tamamlama**
  - Eksik cümleleri veya kelimeleri tahmin etmek için kullanılır.
- **Soru-Cevap Sistemleri**
  - Modelin soruları anlayıp cevap verebilmesi için temel oluşturur.
- **Çeviri Sistemleri**
  - Farklı diller arasındaki yapıları öğrenmeye yardımcı olur.
- **Metin Özetleme**
  - Uzun metinleri anlamak ve kısa özetler çıkarmak için kullanılır.
- **Kod Üretme**
  - Programlama dillerini ve kod yapısını öğrenmek için kullanılır.



## Fine-tuning Nedir?

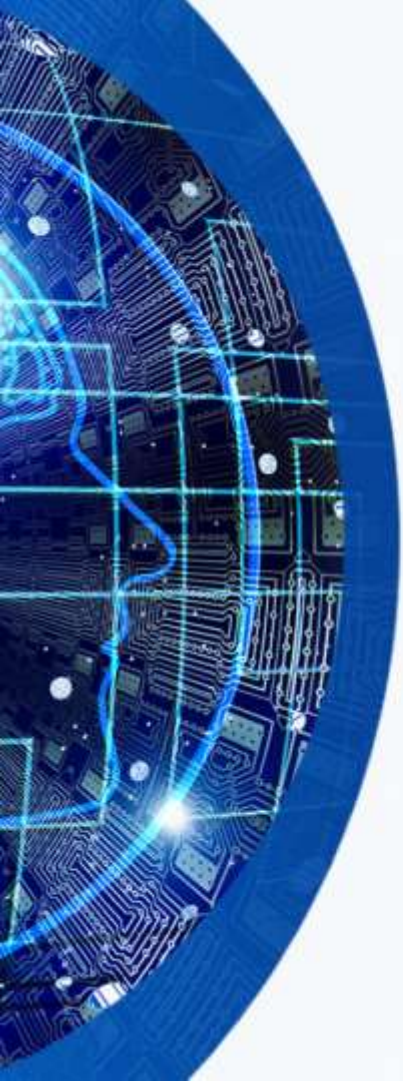
- **Fine-tuning**, önceden eğitilmiş bir yapay zekâ modelinin belirli bir alan veya görev için özel verilerle yeniden eğitilmesidir.
- **Amaç**, modelin o konuda daha doğru, uygun ve başarılı cevaplar üretmesini sağlamaktır.





## Günlük Hayattan Fine Tuning Benzetmesi

- Genel bilgiye sahip bir elektrik-elektronik mühendisliği öğrencisi, daha sonradan elektrik-elektronik alanında uzmanlaşır.
- Fine-tuning de modelin belirli bir konuda uzmanlaşması gibidir.



## Nerelerde Kullanılır?

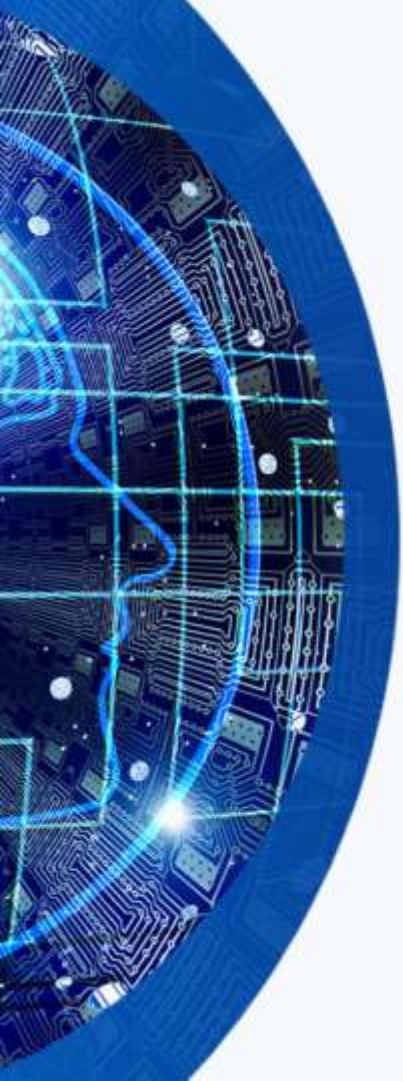
- Teknik konularda daha doğru cevap verme
- Belirli bir yazım tarzına uyum sağlama
- Müşteri destek botları oluşturma
- Özel alanlarda uzmanlaşmış modeller geliştirme
- **Fine-tuning = Genel modeli özel bir göreve uyarlama işlemidir.**

# Pretraining - Fine-tuning Karşılaştırması

## Pretraining vs Fine-tuning



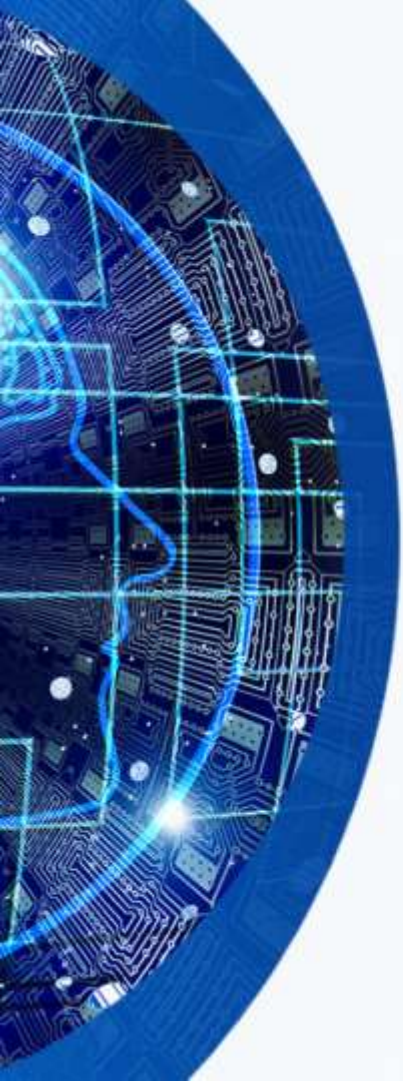
**Günlük hayat örneği:** Pretraining = okulda genel eğitim, Fine-tuning = belirli bir alanda uzmanlaşma



# Prompt Engineering Nedir?

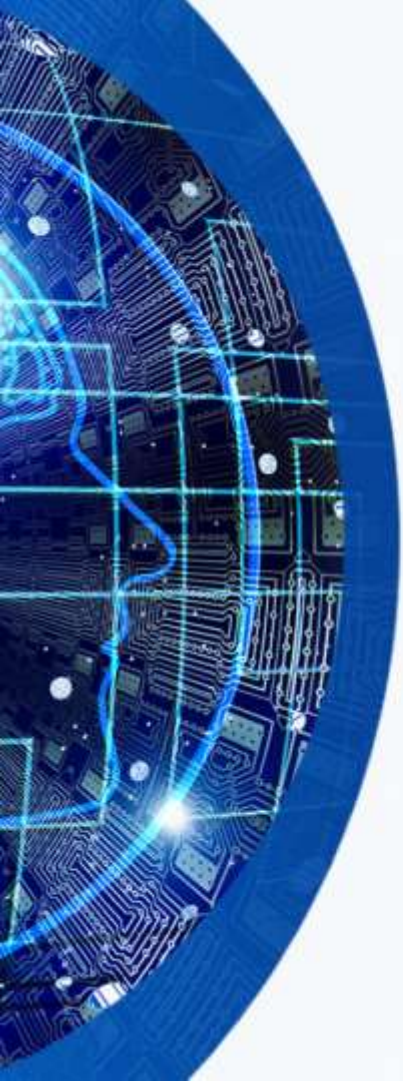
- **Prompt Engineering**, yapay zekâya verilen komutun doğru ve etkili şekilde hazırlanmasıdır.
- Amaç, modelden daha doğru, net ve istenilen biçimde cevap almaktır.





# Neden Önemlidir?

- **Kötü prompt:**  
“LLM anlat.”
- **İyi prompt:**  
“LLM nedir? Lise öğrencisinin anlayacağı şekilde, kısa ve örnekli açıkla.”
- **Neden Önemlidir?**
  - Daha doğru cevaplar alınır.
  - Cevap istenilen formatta olur.
  - Zaman kazandırır.
  - Modelin yanlış anlaması azalır.
  - Daha kaliteli sonuçlar üretilir.

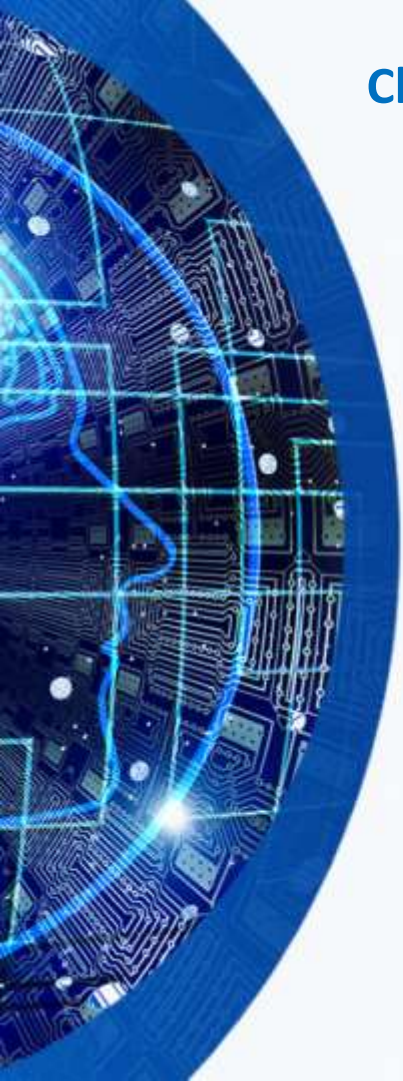


## Prompt = Bilgi İstemi

Prompt, belirli bir görevi gerçekleştirmek veya belirli bir çıktı oluşturmak için bir bilgisayar programına veya dil modeline verilen belirli bir talimat veya istektir.

Çünkü yapay zeka aslında çok da zeki değil. Ama siz ona doğru soruları sorarsanız ve içeriği daha doğru tanımlarsanız tam istediklerinizi yapabiliyor.

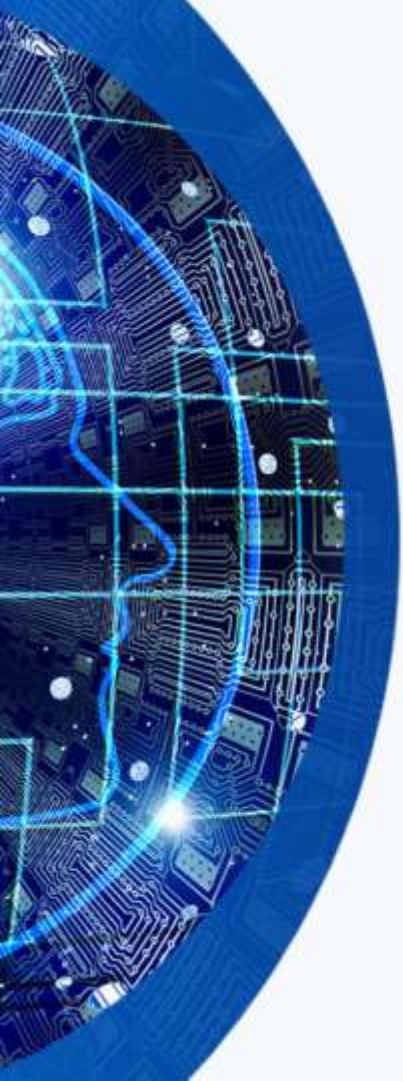
Unutmayın, yapay zeka ne ürettiğini bilmiyor.  
O sadece bizim verdiğimiz komutlar kadar akıllı.



## Chain Of Thought Prompting (Düşünce Zinciri İstemi)

Düşünce zinciri istemleri, bir dizi yönlendirme veya soru oluşturarak biz kullanıcıları belirli bir konuyu veya fikri daha derinlemesine araştırmaya teşvik etmek için kullanılan bir teknik.

Aslında bu tekniğin ChatGPT'nin belirli bir konuyu keşfetmemiz için bize rehberlik etmesinin ve bizi eğitmesinin bir yolu olduğunu söyleyebiliriz



## 1. Net ve Açık Ol

Kısa ve net cümlelerle isteğini ifade et.

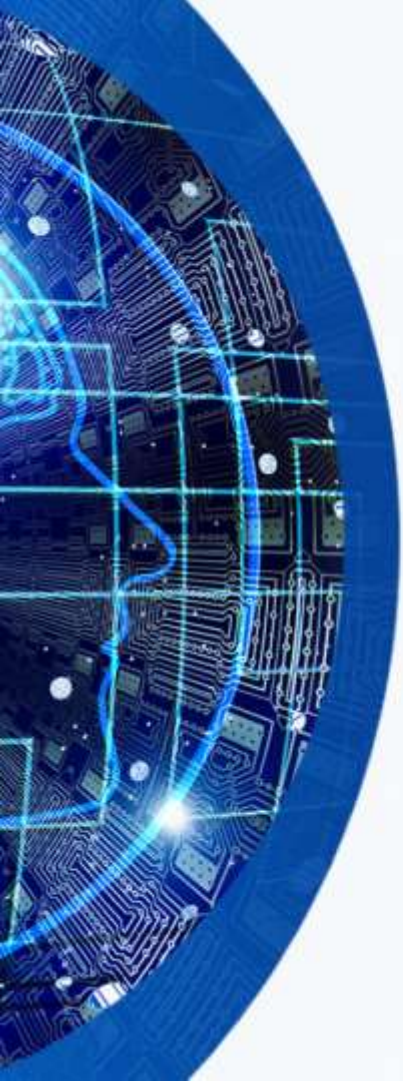
Karmaşık cümle yapılarından kaçın.

**Örnek:**

**İyi:** “Yapay zekanın tıp alanındaki kullanım alanlarını maddeler halinde listele.”

**Zayıf:** “Bana tıpta ne şekilde yapay zeka kullanılır bununla ilgili genel bilgiler verebilir misin acaba?”





## 2. Anahtar Kelimeleri Belirgin Kullan

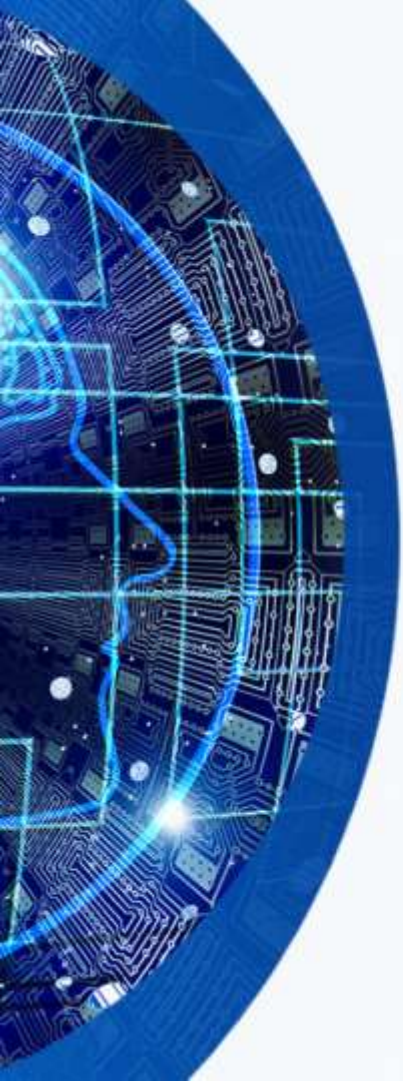
Vurgu yapmak istediğın anahtar kelimeleri açıkça belirt.

Terimlerle ifade ettiğın alanı netleştir.

**Örnek:**

**İyi:** “Dijital pazarlamada SEO ve SEM arasındaki 5 temel farkı belirt.”

**Zayıf:** “SEO, SEM gibi şeylerin farklarını anlatır mısın?”



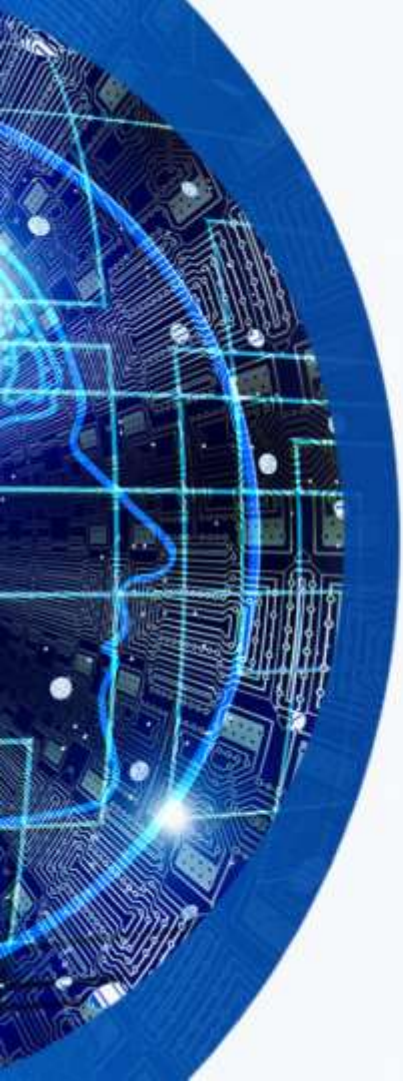
### 3. Amacını ve Hedefini Belirginleştir

Açıkça ne amaçladığını belirt ve beklentini somutlaştır.

**Örnek:**

**İyi:** “Yapay zeka kullanarak Python dilinde bir duygu analizi uygulama kodu yaz.”

**Zayıf:** “Python ile bir program yazabilir misin?”



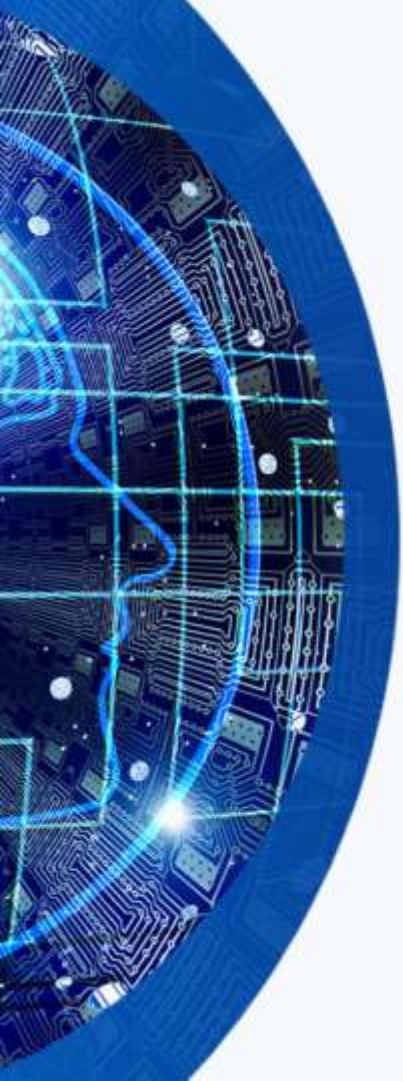
## 4. Gerekli Bağlamı Sağla:

Sorunun anlaşılmasını kolaylaştırmak için ilgili bağlamı ver.

**Örnek:**

**İyi:** “Flutter kullanan ön lisans öğrencileri için basit bir hesap makinesi uygulaması örneği hazırla.”

**Zayıf:** “Hesap makinesi uygulaması yaz.”



## 5. Biçimlendirme Talep Et

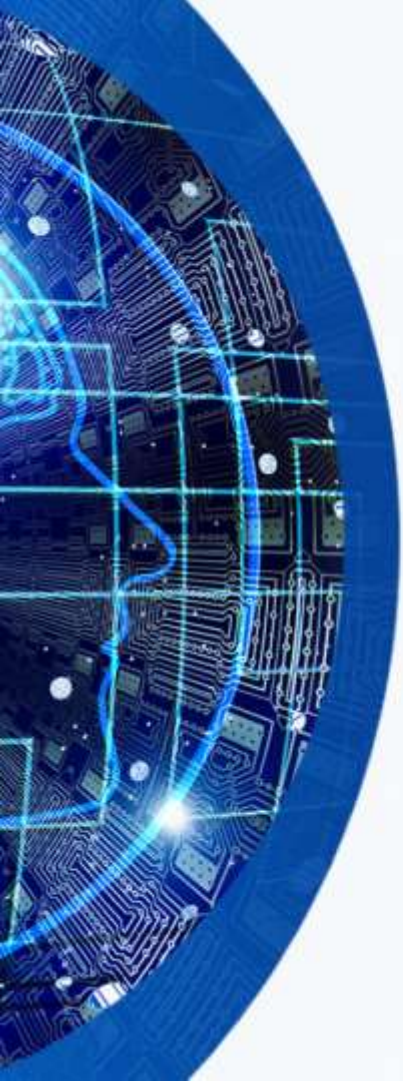
Cevabın biçimini açıkça belirt. (Listeleme, maddeleme, tablo vs.)

**Örnek:**

**İyi:** “Python ile yapılmış, veri görselleştirme sağlayan bir grafik kodu yaz.”

**Zayıf:** “Bana veri görselleştirme ile ilgili kod ver.”





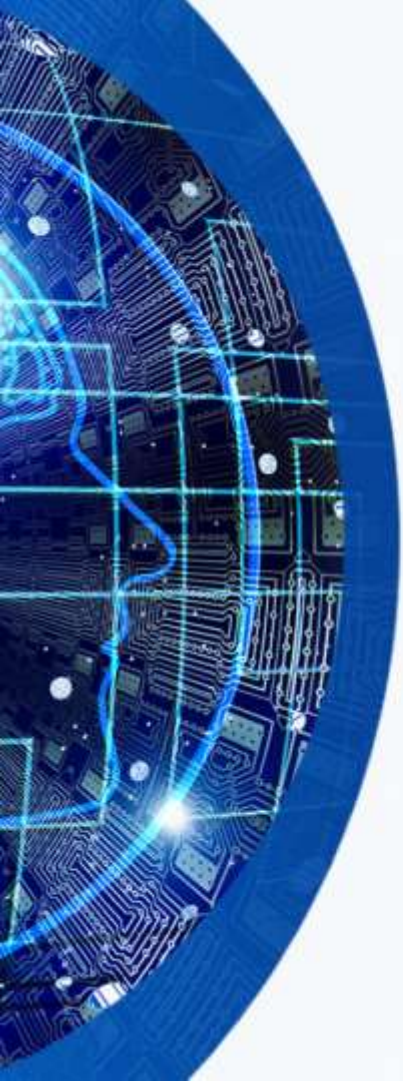
## 6. Uzmanlık Alanını ve Seviyeyi Belirt

Hedef kitlenin bilgi düzeyini net olarak ifade et.

**Örnek:**

**İyi:** “Ön lisans düzeyindeki öğrenciler için temel mikrodenetleyici kavramlarını anlatan 5 slaytlık içerik oluştur.”

**Zayıf:** “Öğrencilere mikroişlemcilerle ilgili içerik hazırla.”



## Örnek Prompt Kurgusu

**Bağlam:** “Yeni bir dijital pazarlama kampanyası hazırlıyoruz ve hedef kitlemiz 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri.”

**Amaç:** “Hangi sosyal medya platformlarının etkili olduğunu ve nedenlerini öğrenmek istiyorum.”

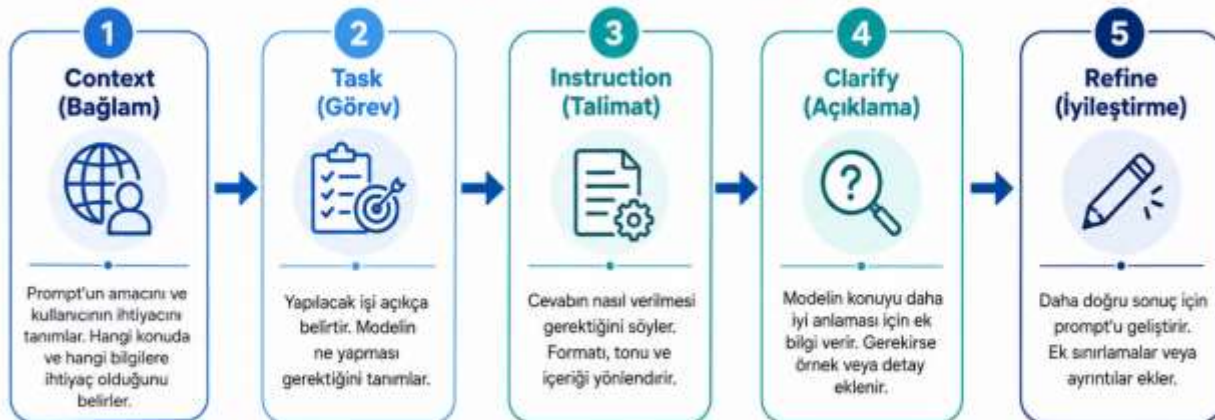
**İstenen çıktı formatı:** “Cevabı 4-5 maddelik bir liste şeklinde hazırlar mısınız? Her maddede kısaca neden önemli olduğunu da ekle.”

**Detay seviyesi:** “Özellikle Türkiye’deki üniversite öğrencilerini hedef alan örnekler ver.”

Yeni bir dijital pazarlama kampanyası hazırlıyoruz ve hedef kitlemiz 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri. Türkiye’de bu kitleyi etkilemek için hangi sosyal medya platformları daha etkili olur? Nedeniyle beraber, 4-5 maddelik bir liste şeklinde bana özetler misin?

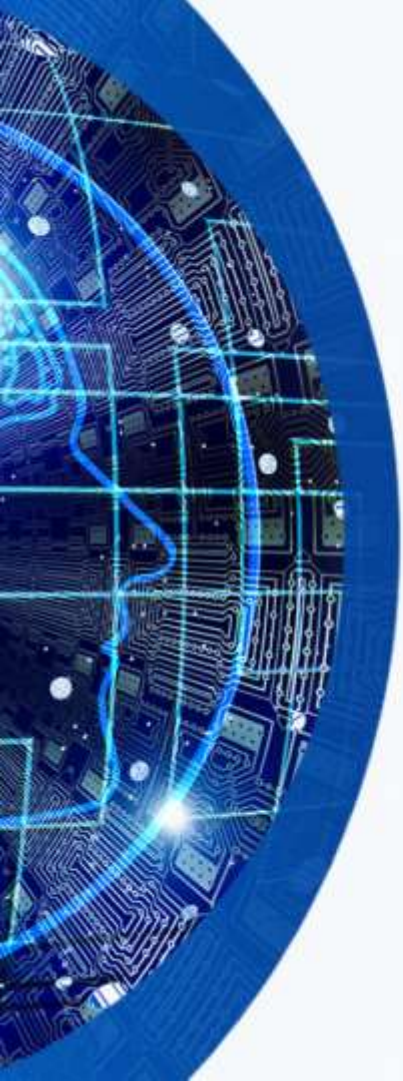
# Prompt Engineering Akış Şeması

*İyi bir prompt için temel bileşenler*



**Özet:** İyi bir prompt = Doğru bağlam + Net görev + Açık talimat + Ek açıklama + İyileştirme





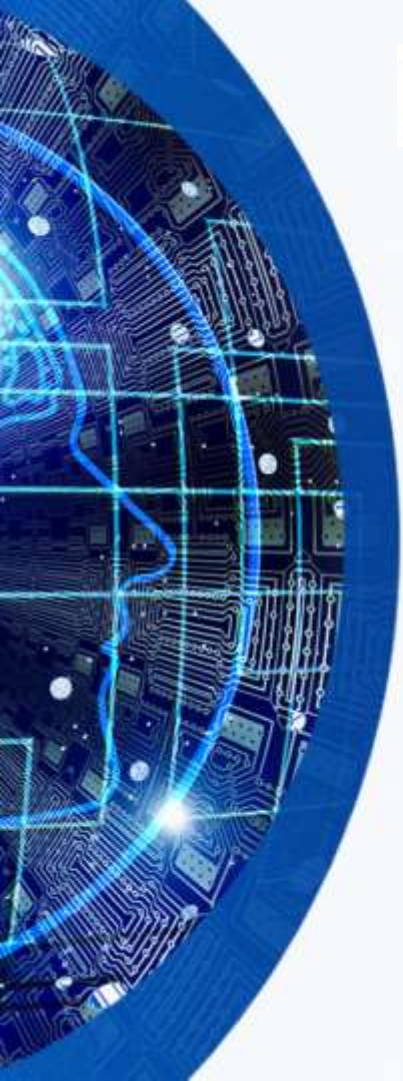
*“Son on yıl içinde çıkan, bilim kurgu türünde, büyük bütçeli Hollywood yapımları arasında olmayan, daha az bilinen bir film önerisi ver. Önerdiğin filmin adını, çıkış yılını ve kısa bir açıklamasını paylaş.”*



#### Film Önerisi: "Coherence" (2013)

- Çıkış Yılı: 2013
- Tür: Bilim Kurgu, Gizem, Gerilim
- Açıklama: "Coherence," bir akşam yemeği partisine katılan sekiz arkadaşın, bir kuyruklu yıldızın Dünya'ya yakın geçişi sırasında gerçeklik algılarının değişmesi ve paralel evrenlerle karşı karşıya kalmaları üzerine odaklanan bir film. Düşük bütçeli ama zekice yazılmış senaryosuyla dikkat çeken bu film, karakterler arasındaki gerilim ve sürekli değişen dinamikleri ön plana çıkararak izleyiciye psikolojik bir gerilim sunuyor. Film, minimal prodüksiyonuyla bile güçlü bir etki bırakmayı başarmış, daha az bilinen ancak oldukça etkileyici bir yapım.





Purpose

Role

Parameters

Topic

Channel

Audience

Format

Goals

**Purpose (Amaç):** Prompt'un genel amacını tanımlar. Neden bu prompt'u oluşturuyoruz? *“Bilim kurgu kitapları hakkında önerilerde bulun”*

**Role (Rol):** Modelin bu prompt içerisindeki rolünü tanımlar. Model bir danışman mı, bir öğretmen mi yoksa bir araştırmacı mı? *“ Bir kitap danışmanı olarak cevap ver”*

**Parameters (Parametreler):** Prompt'un sınırlamalarını veya özel koşullarını belirtir. *“Kitaplar son 20 yıl içinde yayımlanmış olsun”*

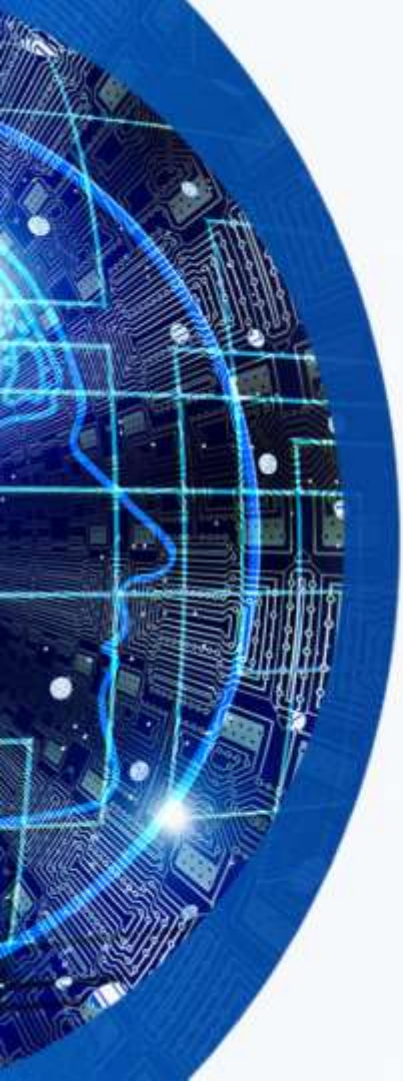
**Topic (Konu):** Prompt'un hangi konu veya konularla ilgili olduğunu tanımlar. *“Bilim kurgu kitapları”*

**Channel (Kanal):** İletişimin hangi kanal üzerinden gerçekleşeceğini belirtir. Örneğin, yazılı metin, sesli yanıt vb. *“Yazılı metinlerden seçim yap”*

**Audience (Kitle):** Kimin için bu prompt'un oluşturulduğunu belirtir. Hedef kitle kim? *“Genç yetişkinlere uygun”*

**Format (Format):** Yanıtın hangi formatta olması gerektiğini belirtir. Örneğin, liste, paragraf, madde işaretleri vb. *“Tablo şeklinde göster”*

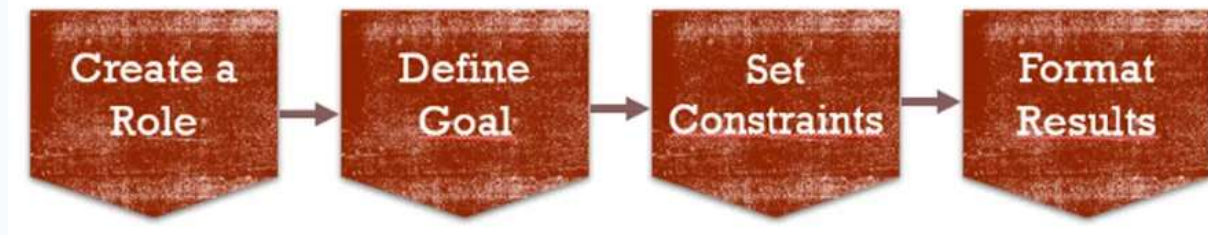
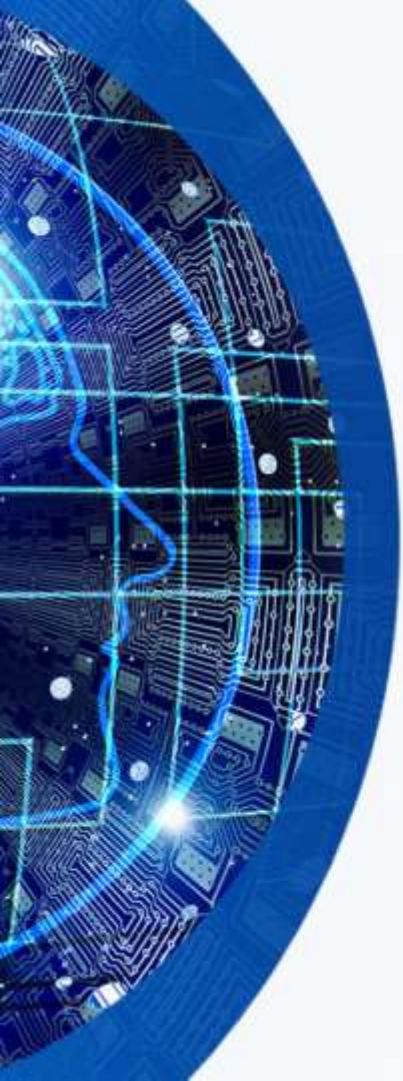
**Goals (Hedefler):** Prompt'un sonunda ne başarmayı umduğumuzu tanımlar. *“Yeni ve ilginç bilim kurgu kitapları keşfetmeyi sağla”*



*Son 20 yıl içinde yayımlanmış, genç yetişkinler için uygun bilim kurgu kitapları hakkında bir kitap danışmanı olarak önerilerde bulun. Önerilerini madde işaretli bir liste halinde sun.*

- İşte son 20 yıl içinde yayımlanmış, genç yetişkinler için uygun bilim kurgu kitaplarından bazı öneriler:
- **"The Hunger Games" - Suzanne Collins (2008)**  
Distopik bir gelecekte geçen bu roman, ölümcül bir yarışmaya katılan genç bir kızın hayatta kalma mücadelesini ve sisteme karşı direnişini konu alıyor.
  - **"The Maze Runner" - James Dashner (2009)**  
Hafızası silinmiş bir grup gencin devasa bir labirentten kaçmaya çalıştığı sürükleyici bir hikâye. Gizemli ve tehlikeli ortamda hayatta kalma mücadelesi izleniyor.
  - **"Scythe" - Neal Shusterman (2016)**  
Ölümün süzülmesi keşfedildiği bir dünyada, nüfus kontrolünü sağlamak için görevlendirilen "Scythe" adlı bir grup insanın etik ve ahlaki ikilemleri üzerine kurulu bir hikâye.
  - **"Illuminae" - Amie Kaufman & Jay Kristoff (2015)**  
Uzak bir galakside geçen bu hikâye, uzay savaşları, yapay zeka ve virüs salgınları gibi öğeleri içeren, farklı dosya ve e-posta formatlarında anlatılan epik bir bilim kurgu macerası.
  - **"Cinder" - Marissa Meyer (2012)**  
Klasik Cinderella masalının bilim kurgu versiyonu olan bu roman, bir sibernetik kız olan Cinder'in, galaktik bir savaşın ortasında kendini bulmasını konu alıyor.
  - **"Legend" - Marie Lu (2011)**  
ABD'nin distopik bir geleceğinde, farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç arasındaki rekabet ve iş birliği, aksiyon dolu bir hikâye ile anlatılıyor.
  - **"The 5th Wave" - Rick Yancey (2013)**  
Dünya'yı ele geçirmeye çalışan uzaylı istilacıların ardından hayatta kalmaya çalışan bir genç kızın hikâyesi. İnsanoğlunun hayatta kalma savaşı ve güven konuları işleniyor.
  - **"Skyward" - Brandon Sanderson (2018)**  
Düşman uzaylılara savaşmak için savaş pilotu olmaya hayal eden genç bir kızın hikâyesi. Yoğun aksiyon, karakter gelişimi ve uzay savaşları ile dolu bir macera.
  - **"Warcross" - Marie Lu (2017)**  
Sanal gerçeklik oyunlarının dünya çapında bir fenomen olduğu bir gelecekte, genç bir hacker'ın kendini tehlikeli bir oyunun içinde bulduğu heyecan verici bir macera.
  - **"The Knife of Never Letting Go" - Patrick Ness (2008)**  
Erkeklerin birbirlerinin duygularını duyabildiği bir dünyada geçen bu hikâye, ana karakterin tehlikeli bir sır keşfetmesiyle gelişen ve bir kaçış hikâyesine dönüşür.

Bu kitaplar, genç okurlara hem macera dolu hem de düşündürücü hikâyeler sunuyor.



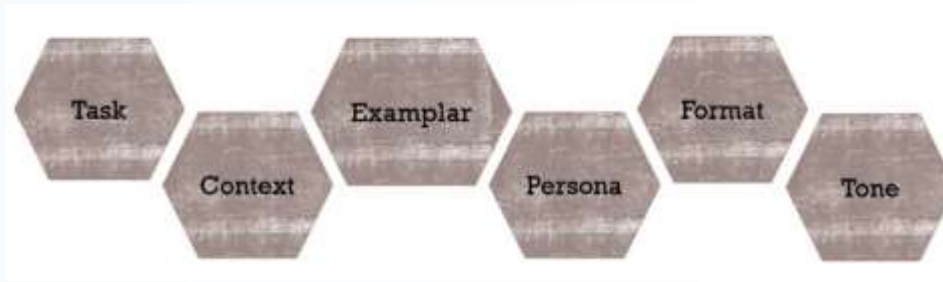
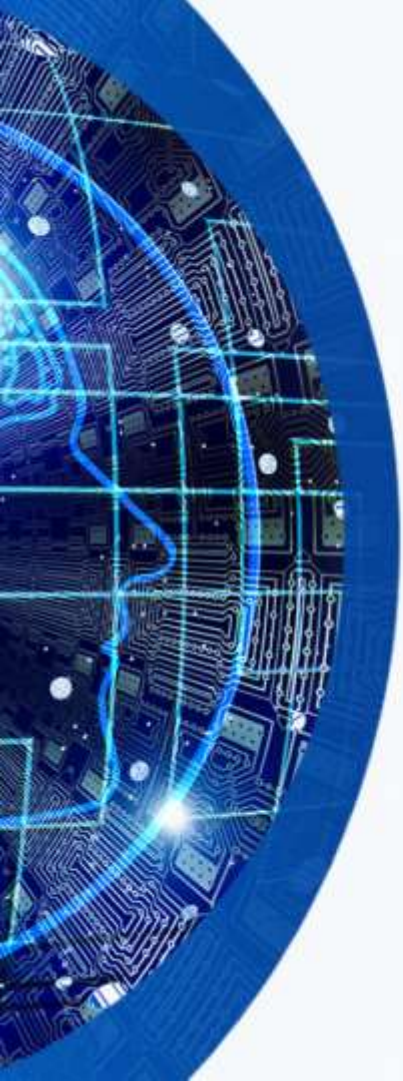
**Create a Role:** Prompt olarak bir role verin. *“Sen bir diyetisyensin”*

**Define Goal:** Hedefi tanımlayın. *“Blog yazısı oluştur”*

**Set Constraints:** Kısıtlamaları belirleyin. *“Akademik bir dil kullan”*

**Format Results:** Sonucu biçimlendirin. *“Özetleyerek ve maddeler halinde cevapla”*





**Task (Görev):** Modelin ne yapması gerektiğini belirtir. Bu, prompt'un ana eylemidir.

**Context (Bağlam):** Prompt'un genel arka planını ve amacını tanımlar. Bu, modelin hangi konu üzerinde odaklanması gerektiğini belirtir.

**Exemplar (Örnek):** Modelin nasıl bir yanıt vermesi gerektiği konusunda bir örnek veya referans sağlar.

**Persona (Kişilik):** Modelin hangi "rol" veya "karakter" olarak hareket etmesi gerektiğini tanımlar.

**Format (Format):** Yanıtın nasıl bir yapıda olması gerektiğini belirtir.

**Tone (Ton):** Modelin yanıtının hangi ses tonunda olması gerektiğini belirtir.



Örnek olarak diyelim ki bir kullanıcı, İtalyan mutfağından bir yemek tarifi istiyor.

**Task (Görev):** İtalyan mutfağından bir yemek tarifi sağlamak.

**Context (Bağlam):** Geleneksel ve otantik bir İtalyan yemeği.

**Examlplar (Örnek):** Örneğin, “Spaghetti Carbonara” gibi.

**Persona (Kişilik):** Model, deneyimli bir İtalyan aşçı olarak hareket eder.

**Format (Format):** Adım adım tarif formatında.

**Tone (Ton):** Dostça ve bilgilendirici.

Sonuç Prompt şöyle olabilir:

*Deneyimli bir İtalyan aşçı olarak, geleneksel ve otantik bir İtalyan yemeği tarifi ver. ‘Spaghetti ‘ gibi bir yemek öner ve adım adım tarifini samimi ve bilgilendirici bir tonla sun.*



Tabii! Sana klasik ve otantik bir **Spaghetti Aglio e Olio** tarifi vereyim. Bu, İtalya'nın en basit ama bir o kadar da lezzetli yemeklerinden biridir. Yapması kolay, ama doğru yapıldığında tadı inanılmaz olur. Hazırsan başlayalım!

### Spaghetti Aglio e Olio Tarifi

#### Malzemeler:

- 400 gram spaghetti
- 4-5 diş sarımsak
- 100 ml sıзма zeytinyağı (iyi kalite, fark yaratır!)
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı, hafif acı için)
- Bir avuç taze maydanoz, ince ince doğranmış
- Tuz (makarnayı haşlamak için)
- Parmesan peyniri (isteğe bağlı, üzerine serpmek için)

#### Yapılışı:

##### 1. Makarna hazırlığı:

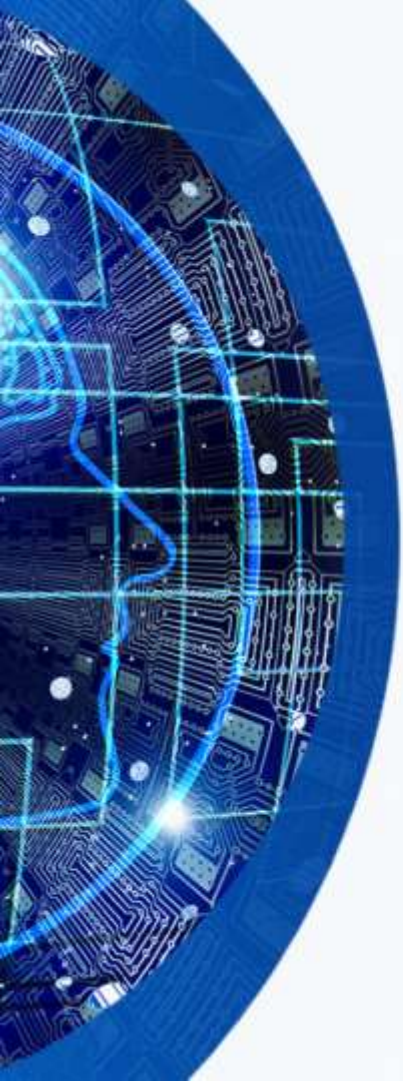
Büyük bir tencereye bolca su koy ve kaynamaya bırak. Su kaynadığında içine bolca tuz ekle. (Tuzlu su, makarnaya güzel bir lezzet katacak.) Ardından spaghetti'yi suya at ve pakette yazan süreye göre al dente, yani hafif diri kalacak şekilde haşla. (İtalyanlar makarnayı aşırı yumuşak sevmeyi, unutma!)

##### 2. Sarımsağı hazırla:

Bu arada, sarımsakları ince ince dilimle. Sarımsak Aglio e Olio'nun kalbi, bu yüzden taze ve kokulu olmasına dikkat et.

##### 3. Zeytinyağını ısıt:

Büyük bir tavada sıзма zeytinyağını orta ateşte ısıt. Yağ çok sıcak olmamalı; ısırken hafifçe



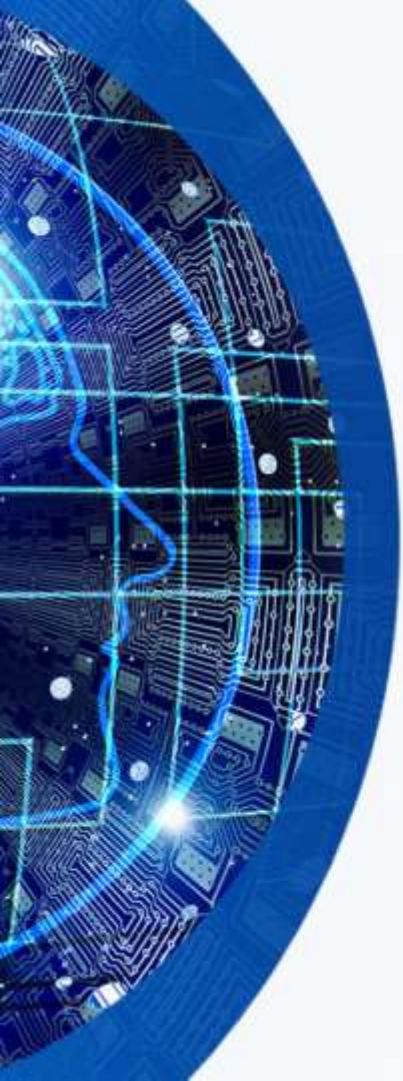
# LENGTH + TOPIC + STRUCTURE + STYLE

**Length:** Uzunluğu bildirir. *“Lütfen 500 kelimelik bir blog makalesi yaz”*

**Topic:** Konu bilgisi verilir. *“[yapay zekanın süreçlerin geliştirme proseslerini nasıl değiştireceği] konusunda yaz”*

**Structure:** Yapısal çıktı bilgisi verilir. *“Net bir şekilde belli olan giriş, gelişme, sonuç ve referans bölümleri olacak şekilde yaz”*

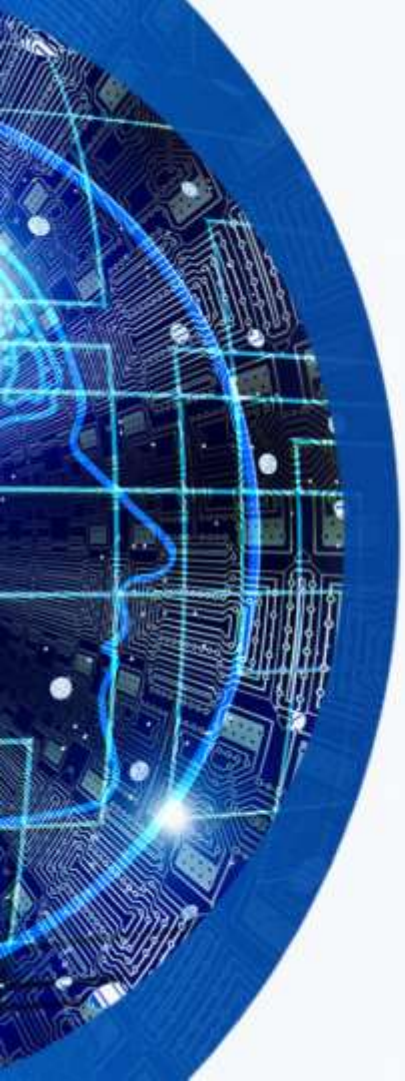
**Style:** Metin yazım biçimi bilgisi verilir. *“Dan Brown tarzında bir yazar olarak oluştur”*



Bir doktor olarak, yetişkinler için kalp hastalıkları hakkında detaylı bir rapor şeklinde ve seyahat ederken dikkat edilmesi gerekenler bağlamında bilgi ver.

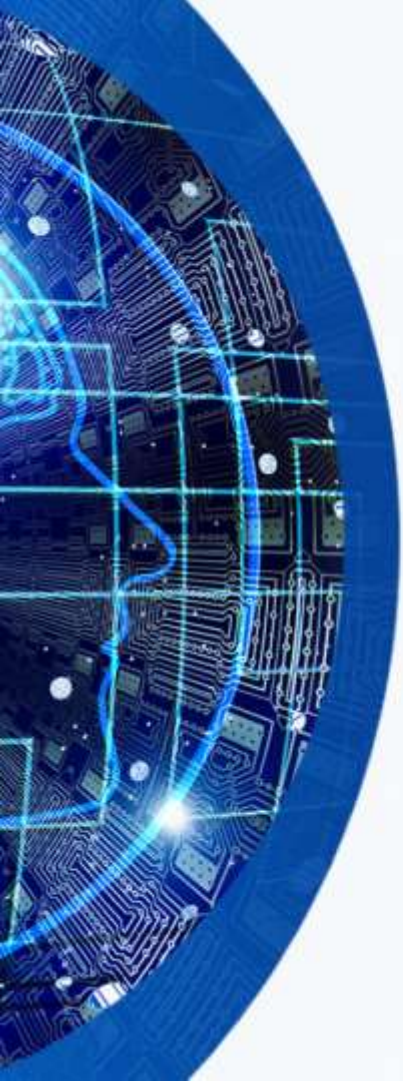
*Bir deprem durumunda, çocuklar için güvenli bir bölgeye geçerken panik yapmadan koşullarına dikkat ederek onları sakinleştirme yöntemlerini içeren sonuçlar elde et.*

*Bir projeyi değerlendirmek amacıyla, proje hedefleri hakkında yazılı bir rapor şeklinde, 5 sayfayı geçmeyecek formatta bilgi ver ve olumlu/olumsuz geri bildirimde bulun.*



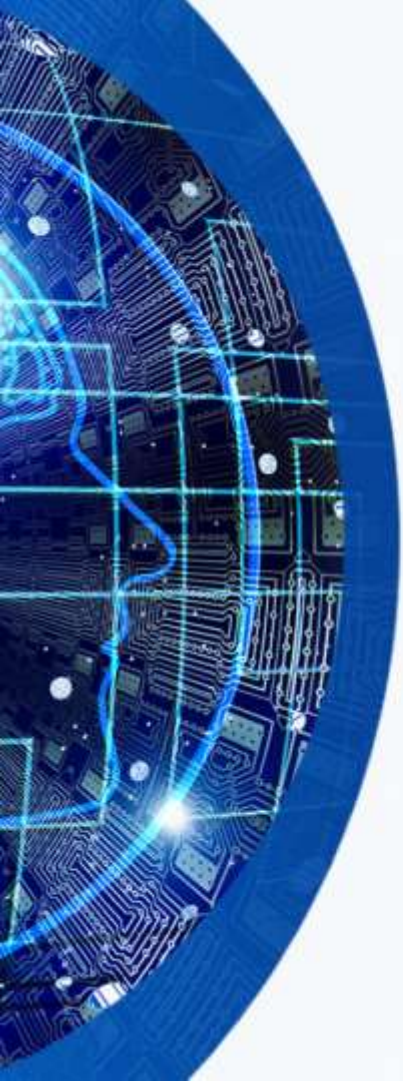
Sana yüklediğim excel dosyasına akademik çalışmaları yayımlayan dergilerine ait bilgiler var. Bu bilgilerden Q değeri olan sütunu referans alarak her Q değerinden kaç adet dergi olduğunu pasta grafiği olarak göster





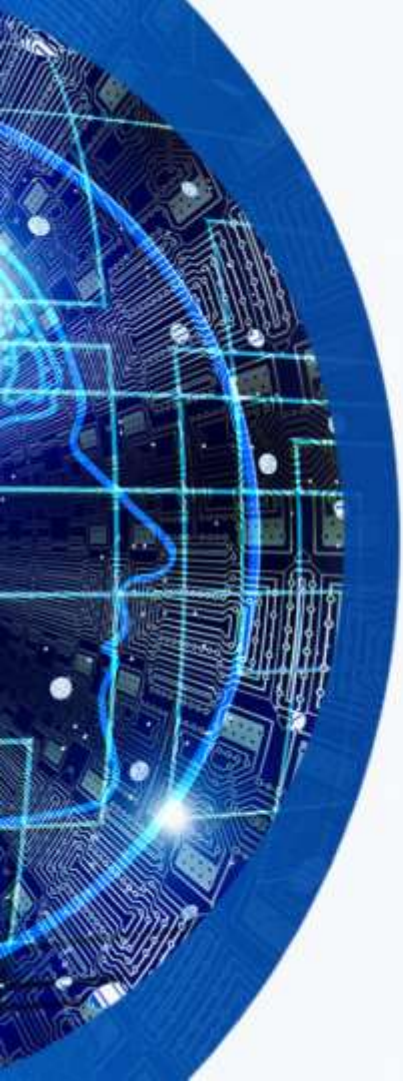
## Hugging Face Nedir?

- **Hugging Face**, yapay zekâ modellerinin paylaşılabildiği ve kullanılabildiği bir platformdur.
- Özellikle **LLM, çeviri, metin sınıflandırma, görsel işleme ve ses işleme** gibi alanlarda hazır modeller sunar.



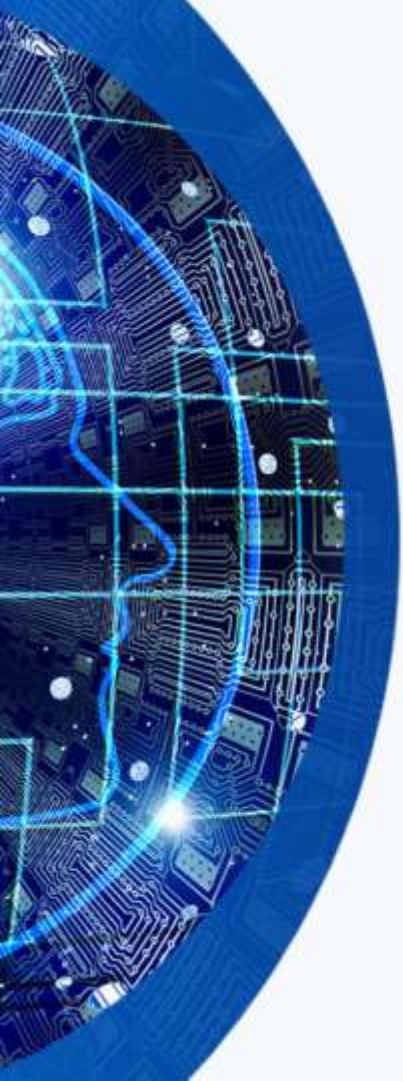
# Ne İşe Yarar?

- Hazır yapay zekâ modelleri kullanılabilir.
- Modeller indirilebilir ve denenebilir.
- Veri setlerine ulaşılabilir.
- Kendi modelimizi paylaşabiliriz.
- Python ile kolayca projeye eklenebilir.
- **Basit Mantık**
- Hugging Face, yapay zekâ modelleri için bir **model kütüphanesi** gibidir.
- Nasıl ki GitHub'da kodlar paylaşılır, Hugging Face'te de yapay zekâ modelleri paylaşılır.



# Fine-Tuning Nedir?

- **Fine-tuning**, önceden eğitilmiş bir modeli belirli bir görev veya alana göre yeniden ayarlama işlemidir.
- Ancak büyük dil modellerinin tamamını yeniden eğitmek çok maliyetli olabilir.
- Bu yüzden **LoRA** gibi yöntemler kullanılır.



## LoRA Nedir?

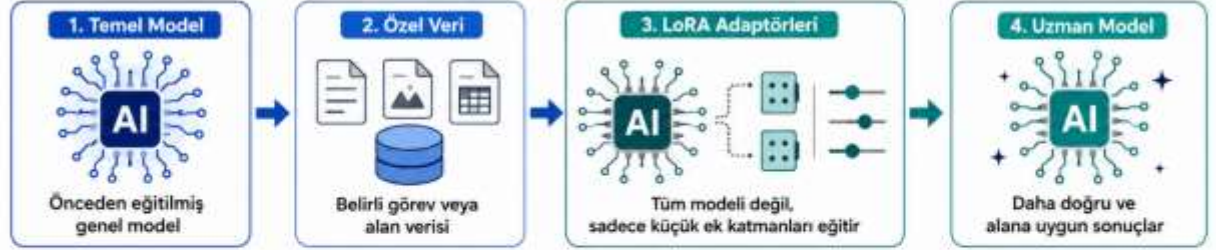
- **LoRA**( Low-Rank Adaptation), büyük modelin tamamını değiştirmeden, modele küçük ek katmanlar ekleyerek eğitim yapma yöntemidir.
- Yani modelin ana bilgisi korunur, sadece gerekli kısımlar özel göreve göre uyarlanır.



# LoRA Nedir?

## Fine-tuning (LoRA vb.)

Büyük modelleri verimli şekilde özelleştirme

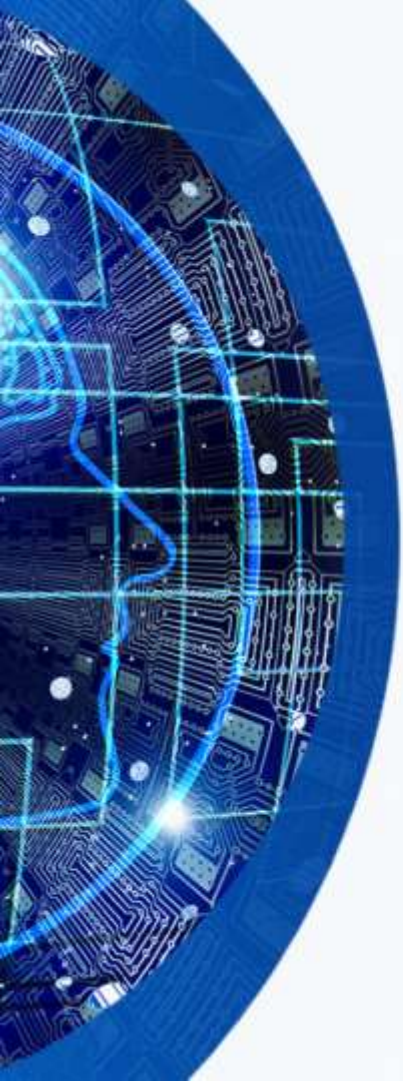


| Tam Fine-tuning         | LoRA               | Neden LoRA kullanılır? |          |       |                           |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|---------------------------|
| Daha fazla bellek       | Daha az bellek     | Verimli                | Ekonomik | Hızlı | Büyük modeller için uygun |
| Daha yüksek maliyet     | Daha düşük maliyet |                        |          |       |                           |
| Daha uzun eğitim süresi | Daha hızlı eğitim  |                        |          |       |                           |



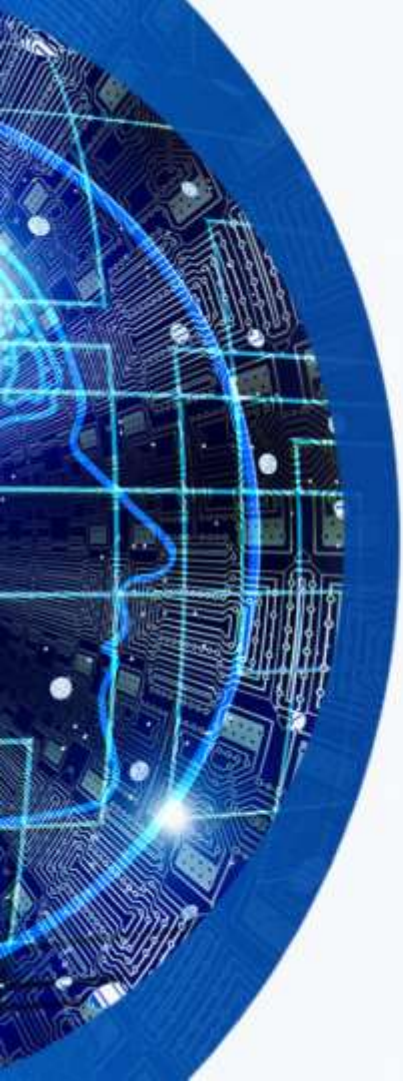
### Özet:

LoRA, büyük modeli tamamen yeniden eğitmeden küçük ek ayarlarla özel göreve uyarlama yöntemidir.



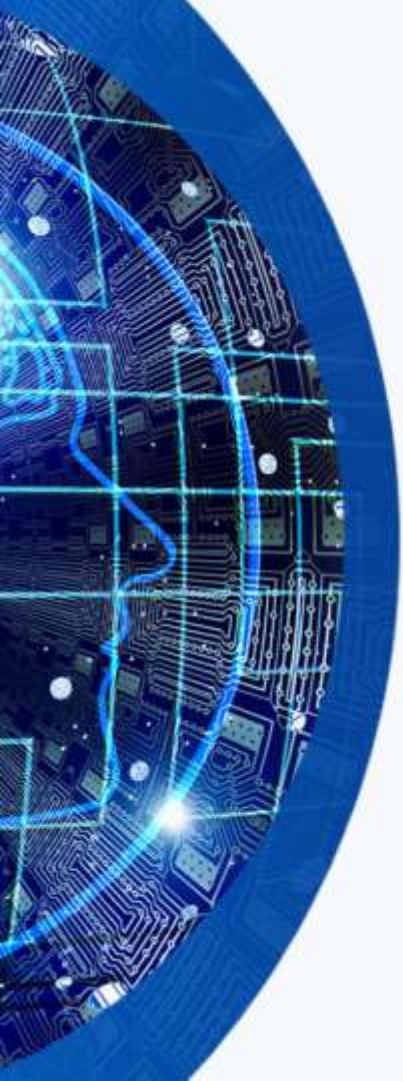
## Neden LoRa Kullanılır?

- Daha az işlem gücü ister.
- Daha az bellek kullanır.
- Eğitim süresi daha kısadır.
- Büyük modelleri daha ekonomik şekilde özelleştirir.
- Model belirli bir alanda daha iyi cevap verir.



# Gerçek Hayattan Örnek

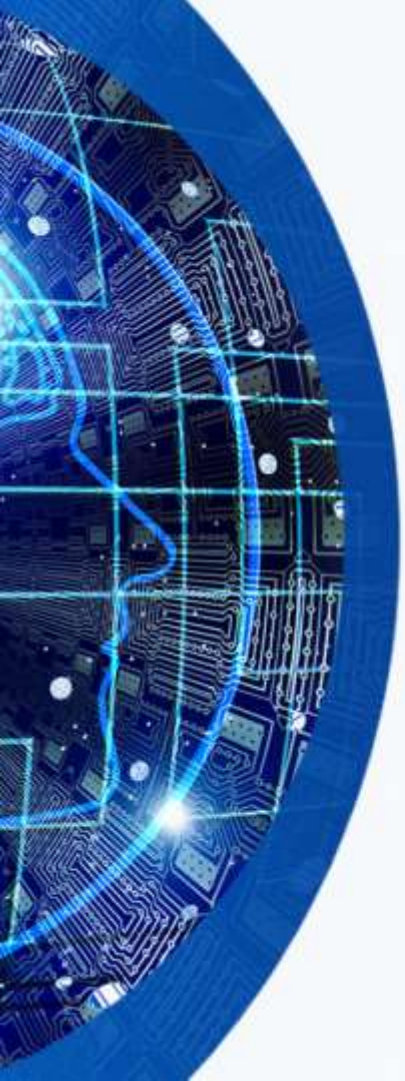
- **Basit Örnek**
- Genel bilgiye sahip bir LLM düşünelim.
- Bu modele elektrik-elektronik verileriyle LoRA uygulanırsa:
- Model elektrik devreleri, motorlar ve ölçüm cihazları hakkında daha uygun cevaplar verebilir.
- **LoRA**, büyük bir modeli tamamen yeniden eğitmeden, küçük ek ayarlarla özel bir göreve uyarlama yöntemidir.



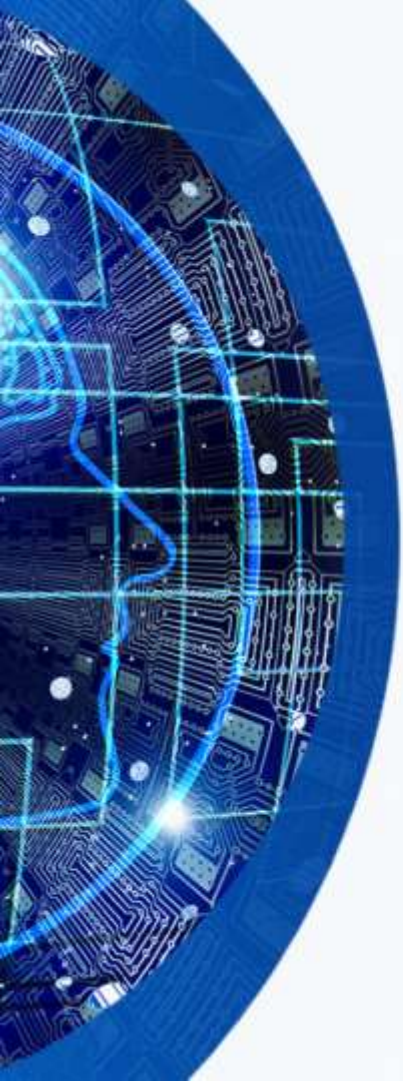
# Inference Teknikleri Nedir?

- **Inference**, eğitilmiş bir yapay zekâ modelinin yeni bir girdiye cevap üretme sürecidir.
- Yani model artık eğitim yapmaz; öğrendiklerini kullanarak sonuç üretir.
- **Basit Mantık**
- Kullanıcı bir soru sorar.  
Model bu soruyu işler ve en uygun cevabı tahmin ederek üretir.



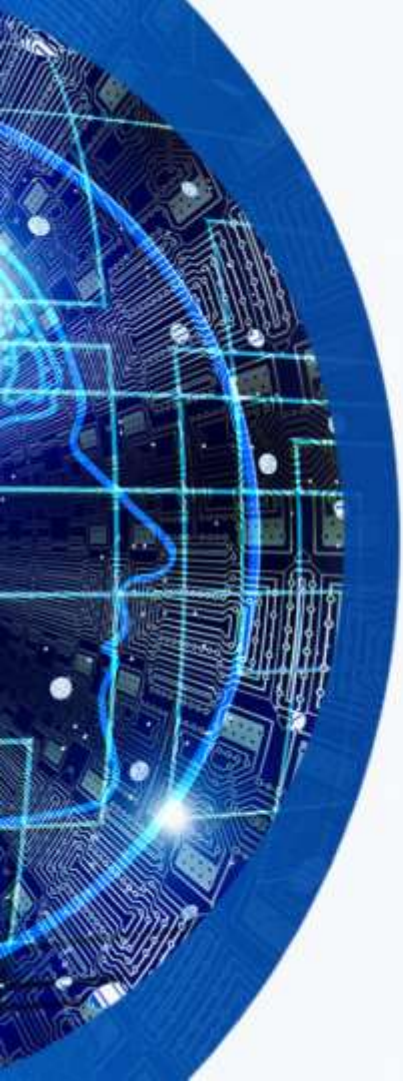


- **Örnek:**
- **Girdi:** “LLM nedir?”  
**Model çıktısı:** “LLM, büyük miktarda metinle eğitilmiş dil modelidir.”



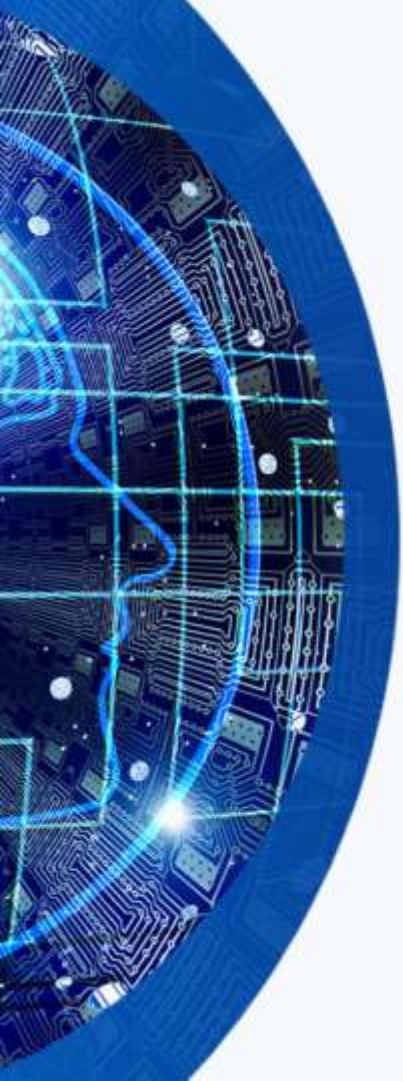
# Inference Teknikleri Ne İşe Yarar?

- Modelin cevap üretme şeklini kontrol etmek için kullanılır.
- Bu tekniklerle:
- Cevabın ne kadar yaratıcı olacağı belirlenir.
- Daha tutarlı cevaplar alınabilir.
- Rastgelelik kontrol edilir.
- En uygun kelimelerin seçilmesi sağlanır.



# Yaygın Inference Teknikleri

- Inference teknikleri, eğitilmiş modelin cevap üretirken nasıl seçim yapacağını belirleyen yöntemlerdir.
- **Temperature:**  
Cevabın yaratıcılığını ve rastgeleliğini ayarlar.
- **Top-k Sampling:**  
Model sadece en olası belirli sayıdaki kelime arasından seçim yapar.



# Yaygın Inference Teknikleri

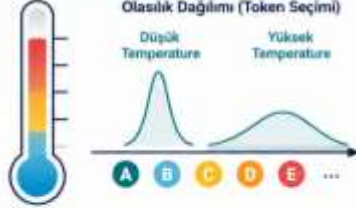
- **Top-p Sampling:**  
Model, toplam olasılığı belirli bir sınırı geçen kelime grubundan seçim yapar.



# Yaygın Inference Teknikleri

Temperature, Top-k Sampling ve Top-p Sampling

## 1. Temperature



- Cevabın yaratıcılığını ve rastgeleliğini ayarlar.
- **Düşük temperature:** daha tutarlı ve daha tahmin edilebilir
- **Yüksek temperature:** daha yaratıcı ve daha çeşitli

Ne kontrol eder? -> Rastgelelik seviyesi

## 2. Top-k Sampling



- Model sadece en olası k kelime arasından seçim yapar.
- **Örnek:**  $k = 5$  ise sadece en yüksek olasılıklı 5 seçenek değerlendirilir.
- Daha kontrollü seçim sağlar.

Ne kontrol eder? -> Seçilecek aday sayısı

## 3. Top-p Sampling



- Model, toplam olasılığı  $p$  değerine ulaşan kelime grubundan seçim yapar.
- **Örnek:**  $p = 0.9$  ise toplam olasılığı %90 yapan adaylar seçilir.
- Esnek ve dengeli seçim sağlar.

Ne kontrol eder? -> Toplam olasılık eşiği



Temperature -> Rastgelelik



Top-k -> Sabit aday havuzu



Top-p -> Dinamik aday havuzu



**Özet:** Inference teknikleri, modelin cevap üretirken hangi kelimeleri nasıl seçeceğini belirler.

# Prompt Engineering Deneyi

## Büyük Dil Modelleri (LLM) ve Prompt Engineering Deneyi



Ders:  
Makine Öğrenmesine Giriş



Mini Proje:  
Prompt Engineering Deneyi



Notebook formatı:  
Baştan sona çalıştırılabilir  
Jupyter Notebook



### Projenin Amacı



- Bu mini projede Büyük Dil Modelleri (LLM) ve prompt engineering kavramı küçük ölçekli bir deney üzerinden gösterilmektedir.
- Tam ölçekli bir LLM eğitmek yüksek donanım ve büyük veri gerektirir. Bu nedenle bu notebook içinde, LLM mantığını temsil eden **küçük bir metin sınıflandırma modeli** kurulmuştur.

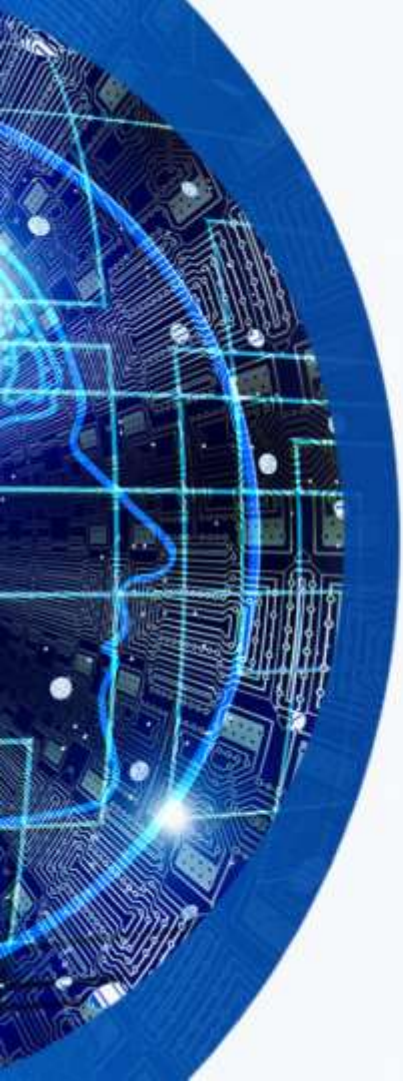


Model, Türkçe yorumları:

- olumlu
- olumsuz
- nötr



- Daha sonra aynı metinler farklı prompt biçimleriyle modele verilerek prompt yapısının sonuçlara etkisi incelenir.



# Prompt Engineering Deneyi

## 1. Veri Yükleme

`</>` Python



▶ Çalıştır

```
df = pd.read_csv("turkce_uygu_veri_seti.csv")

print("Veri seti başarıyla yüklendi.")
print("Veri boyutu:", df.shape)

display(df.head(10))
display(df["label"].value_counts())
```

### Kod Çıktısı

```
Veri seti başarıyla yüklendi.
Veri boyutu: (60, 2)
```



```
Python
```

```
def preprocess_text(text):
    text = str(text).lower()
    text = re.sub(r"http[s]?://www[.]", " ", text)
    text = re.sub(r"[^a-zA-ZçğışöüÇĞİŞÖÜ]", " ", text)
    text = re.sub(r"[.]", " ", text).strip()

    tokens = [word for word in text.split() if word not in stopwords_tr]
    return " ".join(tokens)

df["clean_text"] = df["text"].apply(preprocess_text)

print("Veri ön işleme tamamlandı.")
display(df[["text", "clean_text", "label"]].head(10))
```

| Kod Çıktısı                                   |                                     |        |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| Veri ön işleme tamamlandı.                    |                                     |        |  |
| Orijinal Metin                                | Temizlenmiş Metin                   | Sınıf  |  |
| Bu ürün gerçekten çok kaliteli ve kullanışlı. | ürün gerçekten kaliteli kullanışlı  | olumlu |  |
| Performansı beklediğimden çok daha iyi çıktı. | performansı beklediğimden iyi çıktı | olumlu |  |

Veri ön işleme tamamlandı.

| Orjinal Metin | Temizlenmiş Metin | Sınıf |
|---------------|-------------------|-------|
|---------------|-------------------|-------|

| Orjinal Metin | Temizlenmiş Metin | Sınıf |
|---------------|-------------------|-------|
|---------------|-------------------|-------|

| Orjinal Metin | Temizlenmiş Metin | Sınıf |
|---------------|-------------------|-------|
|---------------|-------------------|-------|

|                                               |                                    |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Bu ürün gerçekten çok kaliteli ve kullanışlı. | ürün gerçekten kaliteli kullanışlı | olumlu |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------|

|                                               |                                    |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Bu ürün gerçekten çok kaliteli ve kullanışlı. | ürün gerçekten kaliteli kullanışlı | olumlu |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------|

|                                               |                                    |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Bu ürün gerçekten çok kaliteli ve kullanışlı. | ürün gerçekten kaliteli kullanışlı | olumlu |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------|

|                                               |                                     |        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Performansı beklediğimden çok daha iyi çıktı. | performansı beklediğimden iyi çıktı | olumlu |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|

|                                               |                                     |        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Performansı beklediğimden çok daha iyi çıktı. | performansı beklediğimden iyi çıktı | olumlu |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|

|                                               |                                     |        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Performansı beklediğimden çok daha iyi çıktı. | performansı beklediğimden iyi çıktı | olumlu |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|

**Metinler küçük harfe  
çevrilmiş, noktalama  
işaretleri temizlenmiş  
ve gereksiz kelimeler  
çıkarılmıştır.**



### 3. Eğitim ve Test Verisi

```
Python

X = df["clean_text"]
y = df["label"]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.30,
    random_state=42,
    stratify=y
)

print("Eğitim veri sayısı:", len(X_train))
print("Test veri sayısı:", len(X_test))
```

#### Kod Çıktısı

```
Eğitim veri sayısı: 42
Test veri sayısı: 18
```

Verinin %70'i eğitim, %30'u test için ayrılmıştır.

## 4. Model Kurulumu

```
</> Python

model = Pipeline([
    ('tfidf', TfidfVectorizer(ngram_range=(1, 2))),
    ('classifier', LogisticRegression(
        max_iter=1000,
        class_weight='balanced',
        random_state=42
    ))
])

print("Model başarıyla kuruldu.")
print(model)
```

Modelde önce metinler **TF-IDF** ile sayısal verilere dönüştürülmüştür

### Kod Çıktısı

```
Model başarıyla kuruldu.

Pipeline(
  steps=[
    ('tfidf', TfidfVectorizer(ngram_range=(1, 2))),
    ('classifier', LogisticRegression(
      class_weight='balanced',
      max_iter=1000,
      random_state=42
    ))
  ]
)
```

Daha sonra **Logistic Regression** ile sınıflandırma yapılmıştır.

## 5. Model Eğitimi

### Kod

`</>` Python



▶ Çalıştır

```
model.fit(X_train, y_train)

print("Model eğitimi tamamlandı.")
print("Modelin öğrendiği sınıflar:",
      list(model.named_steps["classifier"].classes_))
```

### Kod Çıktısı

```
Model eğitimi tamamlandı.
Modelin öğrendiği sınıflar: ['nötr', 'olumlu', 'olumsuz']
```



Model eğitim verilerinden öğrenerek yorumları üç sınıfa ayırmayı öğrenmiştir.

## 6. Model Değerlendirme

`</>` Python



▶ Çalıştır

```
y_pred = model.predict(X_test)

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

print(f"Test doğruluk oranı: {accuracy:.3f}")
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

| Sınıf   | Precision | Recall | F1-score |
|---------|-----------|--------|----------|
| nötr    | 0.62      | 0.83   | 0.71     |
| olumlu  | 0.25      | 0.17   | 0.20     |
| olumsuz | 0.00      | 0.00   | 0.00     |

Modelin genel doğruluk oranı **%33,3** çıkmıştır. Küçük veri seti kullanıldığı için modelin başarısı sınırlı kalmıştır.





Teşekkürler